

Introdução Packet Tracer

Redes de Computadores

Agenda

- Introdução
- Exemplo: Rede local ponto-a-ponto
- Exemplo: Envio de *Protocol Data Unit* (PDU)
- Exemplo: Criar e configurar rede sem fio
- Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK

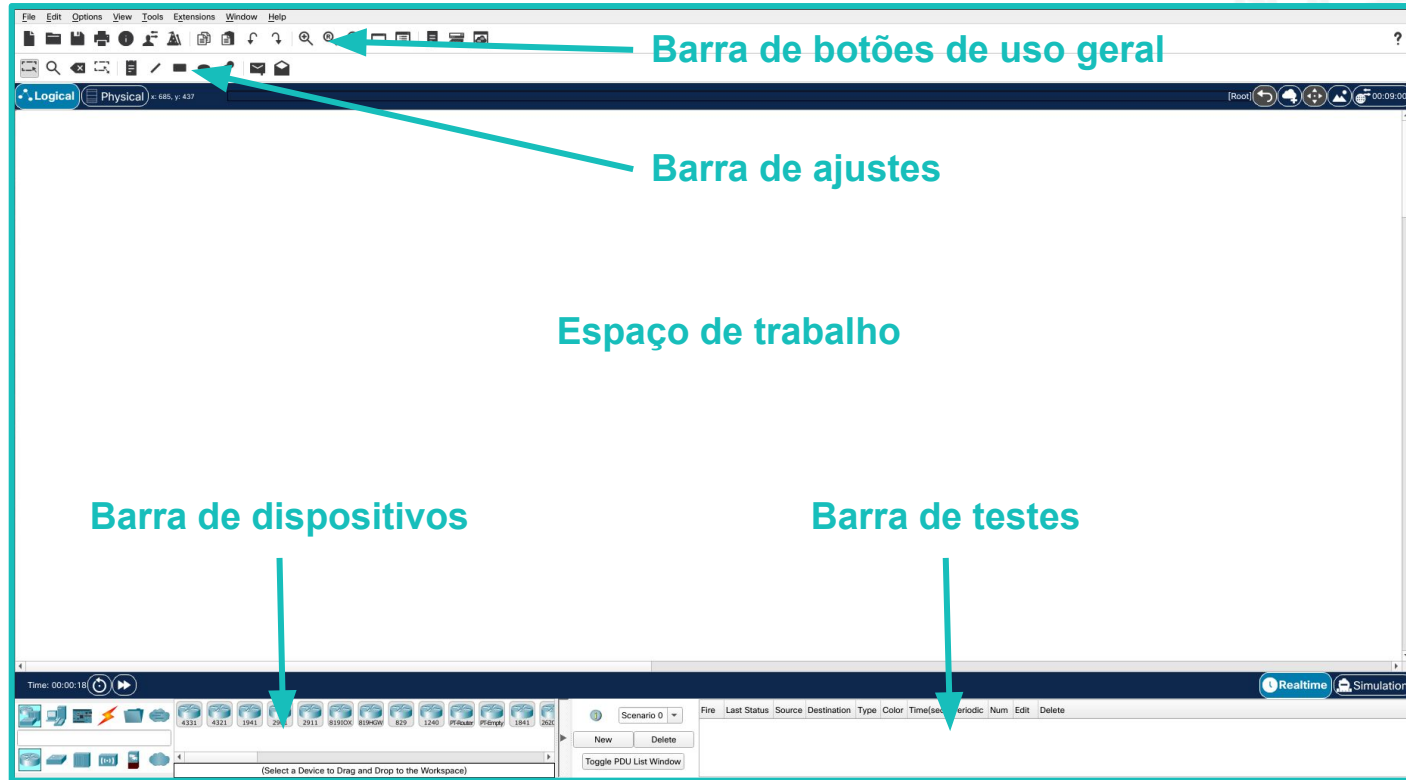
Agenda

- **Introdução**
- Exemplo: Rede local ponto-a-ponto
- Exemplo: Envio de *Protocol Data Unit* (PDU)
- Exemplo: Criar e configurar rede sem fio
- Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK

CISCO Packet Tracer

- Solução para ajudar na criação, configuração e simulação do funcionamento de uma rede de computadores
- Suporta diversos tipos de redes (LANs, WANs, cabeadas, sem fio, ...) e tarefas para as diversas camadas
- Disponível em: <https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer/>

Tela Inicial



Agenda

- Introdução
- **Exemplo: Rede local ponto-a-ponto**
- Exemplo: Envio de *Protocol Data Unit* (PDU)
- Exemplo: Criar e configurar rede sem fio
- Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK

Exemplo: Rede Local Ponto-a-Ponto

- Na Barra de dispositivos (canto inferior esquerdo), selecione o componente **End Devices**



e adicione dois computadores



- Nossa rede ficará da seguinte forma:



Exemplo: Rede Local Ponto-a-Ponto

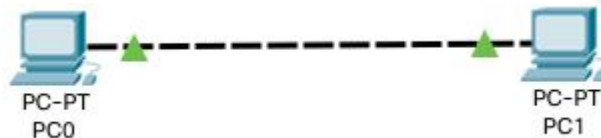
- Na Barra de dispositivos, selecione o componente **Connections** e adicione um cabo do tipo **cross-over**



e

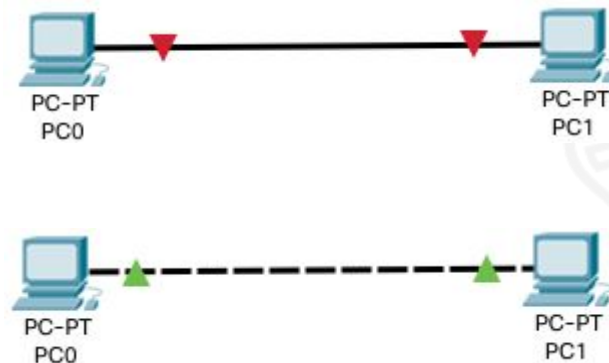


- Conecte o cabo acima na interface FastEthernet de cada uma dos PCs



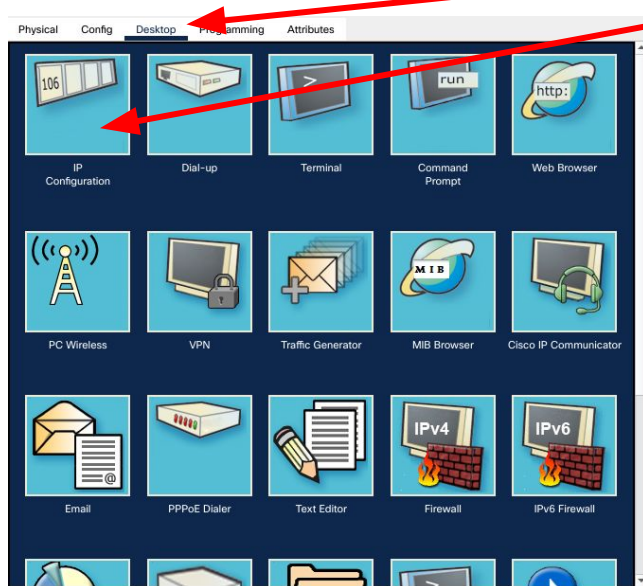
Exemplo: Rede Local Ponto-a-Ponto

- Abaixo, verificamos uma imagem em que o cabo errado foi conectado (ligação vermelha) e outro correto (ligação verde)

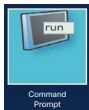


Exemplo: Rede Local Ponto-a-Ponto

- Clique em um dos PCs e, em seguida, em **Desktop / IP Configuration**



Exemplo: Rede Local Ponto-a-Ponto

- Selecione a opção **Static** e preencha o **IP Address** com **192.168.10.1** e a **Subnet Mask** com **255.255.255.0**
- No outro PC, use o endereço IP **192.168.10.2** e a mascara anterior
- Clique no PC com o IP 192.168.10.1 e selecione a opção Desktop e **Command Prompt** 
- Faça um ping em 192.168.10.2

Agenda

- Introdução
- Exemplo: Rede local ponto-a-ponto
- **Exemplo: Envio de *Protocol Data Unit* (PDU)**
- Exemplo: Criar e configurar rede sem fio
- Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK

Exemplo: Envio de Protocol Data Unit (PDU)

- Neste momento, testaremos o endereçamento IP filtrando o que será enviado para o destinatário (e.g., somente mensagens de HTTP ou DNS)
- Na Barra de Ajustes, selecione a opção Add Simple PDU . Em seguida, clique no PC0 e PC1, respectivamente
- Aparentemente, não aconteceu qualquer coisa. Contudo, ...

Exemplo: Envio de Protocol Data Unit (PDU)

- ... , na Barra de Testes (canto inferior direito), temos a seguinte tela

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

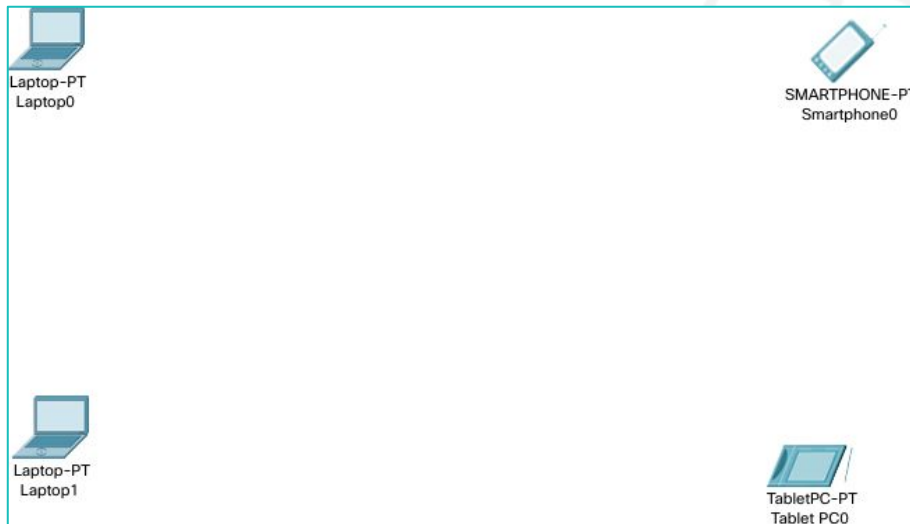
Onde: **Last Status:** Successful (outra opção seria Failed)
Source: Máquina de origem
Destination: Máquina de destino
Type: Tipo da mensagem enviada (ICMP, no comando PING)
Time: Tempo de entrega da mensagem ao destinatário
Num: Sequência das mensagens

Agenda

- Introdução
- Exemplo: Rede local ponto-a-ponto
- Exemplo: Envio de *Protocol Data Unit* (PDU)
- **Exemplo: Criar e configurar rede sem fio**
- Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK

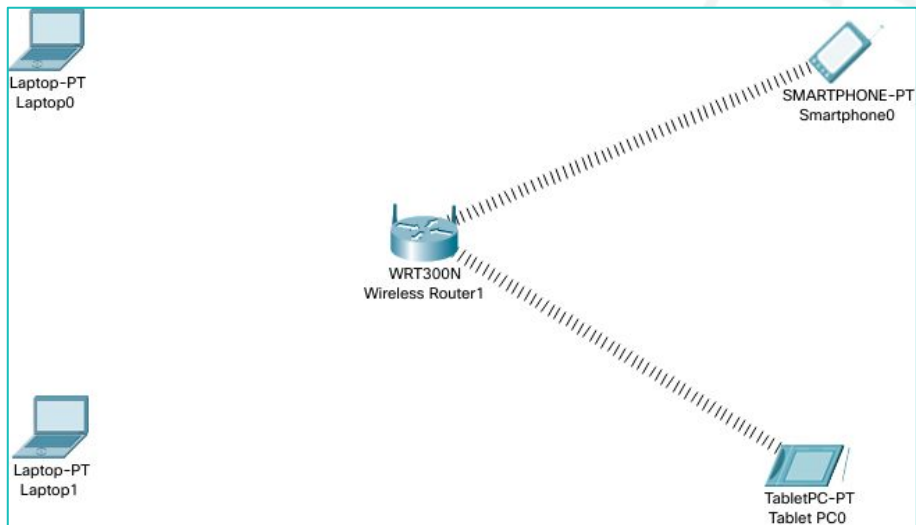
Exemplo: Criar e configurar Rede sem Fio

- Insira dois laptops, um smartphone, um tablet e um roteador sem fio em nossa rede



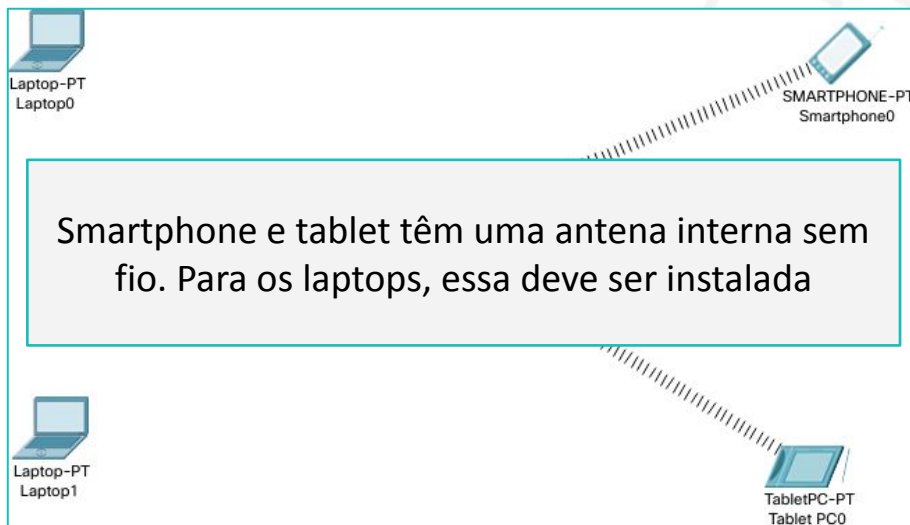
Exemplo: Criar e configurar Rede sem Fio

- Neste momento, você deseja saber o motivo de o roteador ter estabelecido a conexão apenas com o smartphone e tablet



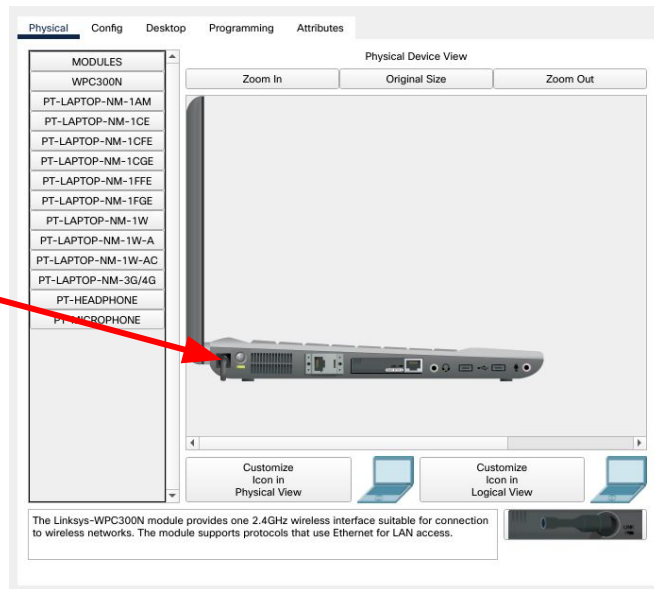
Exemplo: Criar e configurar Rede sem Fio

- Neste momento, você deseja saber o motivo de o roteador ter estabelecido a conexão apenas com o smartphone e tablet



Exemplo: Criar e configurar Rede sem Fio

- Clique em um dos laptops e o desligue (luz de energia apaga)



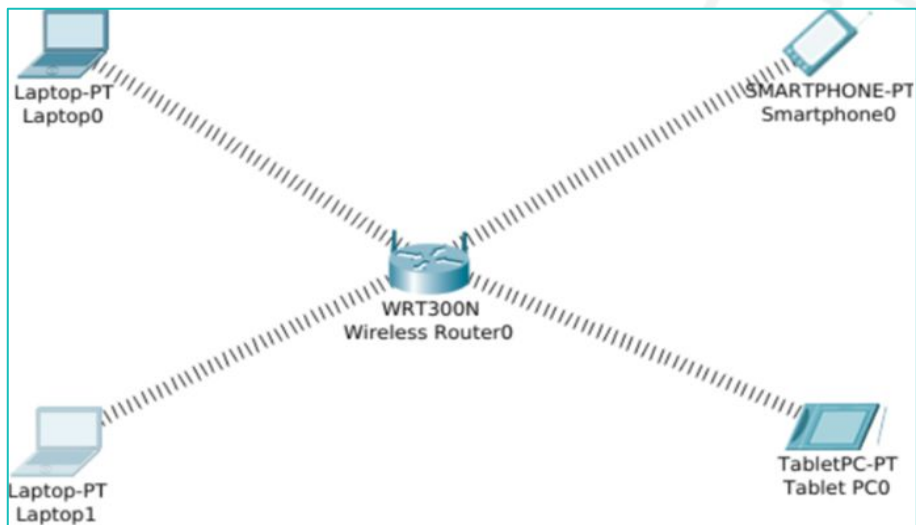
Exemplo: Criar e configurar Rede sem Fio

- Em seguida, remova a placa de rede clicando e arrastando a mesma
- Finalmente, escolha (e.g., WPC300N) e instale uma placa de rede sem fio
- Ligue o laptop e o mesmo ficará como na figura abaixo. Em seguida, repita o processo para o outro laptop



Exemplo: Criar e configurar Rede sem Fio

- Após as conexões, nossa rede ficará da seguinte forma



Exemplo: Criar e configurar Rede sem Fio

- Atribua um IP estático (e máscara) para as máquinas da seguinte forma:
 - Roteador: 192.168.10.1/24
 - Laptop0: 192.168.10.2/24
 - Laptop1: 192.168.10.3/24
 - Smartphone: 192.168.10.4/24
 - Tablet: 192.168.10.5/24
- Poderíamos ter optado pelo modo DHCP para que os IPs fossem distribuídos automaticamente
- Para testar sua rede repita as aplicações de PING e PDU

Agenda

- Introdução
- Exemplo: Rede local ponto-a-ponto
- Exemplo: Envio de *Protocol Data Unit* (PDU)
- Exemplo: Criar e configurar rede sem fio
- **Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK**

Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK

- Clique no roteador e escolha as opções Config e, em seguida Wireless
- Selecione a opção WPA2-PSK e defina uma senha
- Veja que os demais dispositivos perderam suas conexões. Assim, entre em cada um deles e refaça as mesmas
- Altere o SSID de nossa rede sem fio

Exercício: Segurança de Rede com WPA2-PSK

- Crie duas redes conectadas por um roteador. A primeira deve ter IPs estáticos e a segunda, dinâmicos
- Configure um servidor DNS na segunda rede
- Teste sua rede com as aplicações de PING e PDU variando origens e destinos
- Dica: <https://www.youtube.com/watch?v=3euTO8v0m7c>